
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Disciplina: Engenharia de Software

KA 18 — Fundamentos de Engenharia

(Engineering Foundations)

Plano GQM, Wireframes e Relatório de Melhoria do Processo

Instituição de Ensino	UNOESC
Professor(a) Responsável	Odemir Moreira da Mata Jr.
Disciplina	Engenharia de Software
Turma / Semestre	JBA620-6
Integrantes do Grupo	Ana Clara Viganó Prestes de Oliveira, Davi Antônio Basotto Minati, Elian Baldasso Pereira Duarte, Jasmine Masson Alves, Lucas Eduardo Heydt, Vitória Aparecida Vendausen
Data de Entrega	24/06/2026

Histórico de Versões

Versão	Data	Autor(es)	Descrição	Revisado por
v1.0	05/06/2026	Vitória Vendsen	Estrutura inicial do plano GQM.	Jasmine Alves
v1.1	08/06/2026	Lucas Heydt	Inclusão dos wireframes.	Elian Duarte

PARTE A — PLANO DE MEDIÇÃO (GQM)

1. Plano de Medição do Projeto (GQM)

1.1 Objetivo 1 (Goal)

Objetivo: Assegurar que o acesso aos dados pessoais e clínicos do módulo de Prontuário ocorra de forma segura e em conformidade com o Artigo 37 da LGPD.

Perguntas derivadas (Questions):

Q1.1: Todos os acessos aos dados sensíveis dos pacientes estão sendo registrados de forma auditável?

Q1.2: Qual é o volume de acessos anômalos ou tentativas de violação de privilégio bloqueadas pelo sistema?

Métricas (Metrics):

M1.1 — Cobertura de Auditoria (CA)

Fórmula: $CA = (\text{Acessos Registrados em Log_Auditoria} / \text{Total de Requisições a Dados Sensíveis}) \times 100$

Valor-alvo: 100%

Frequência: Diária, por meio de verificações automatizadas de integridade do Proxy.

M1.2 — Índice de Acessos Negados (IAN)

Fórmula: $IAN = (\text{Requisições HTTP 403 (Forbidden)} / \text{Total de Requisições da API}) \times 100$

Valor-alvo: < 1,0%

Frequência: Semanal.

| 1.2 Objetivo 2 (Goal)

Objetivo: Otimizar a confiabilidade do código nas camadas de persistência e segurança por meio da aplicação de testes preventivos rigorosos.

Perguntas (Questions):

Q2.1: A lógica de criptografia e interceptação implementada está adequadamente protegida contra regressões?

Q2.2: Qual é a densidade de defeitos críticos identificados após a integração do código?

Métricas (Metrics):

M2.1 — Cobertura de Testes de Unidade (CT)

Fórmula: $CT = (\text{Linhas de Código Cobertas por Testes} / \text{Total de Linhas do Core de Negócio}) \times 100$

Valor-alvo: $\geq 85\%$

Frequência: A cada commit, por meio do pipeline de Integração Contínua (CI).

| 1.3 Objetivo 3 (Goal)

Objetivo: Prover uma interface acessível para médicos, recepcionistas e pacientes, em conformidade com as diretrizes WCAG 2.1 Nível AA.

Perguntas (Questions):

Q3.1: A interface permite que os usuários naveguem e utilizem todas as funcionalidades do sistema exclusivamente por meio do teclado?

Métricas (Metrics):

M3.1 — Índice de Conformidade com Acessibilidade (ICA)

Fórmula: Nota obtida em auditorias automatizadas de acessibilidade realizadas por ferramentas como Lighthouse e Axe Accessibility DevTools.

Valor-alvo: $\geq 95/100$ pontos.

Frequência: Ao final de cada ciclo de iteração da interface.

| 1.4 Valores Coletados ao Final do Projeto (preencher Semana 15)

M1.1 (Auditoria): xx,xx% de conformidade. Todas as chamadas ao banco passaram pela interceptação do Proxy.

M1.2 (Acessos Negados): xx,xx% no ambiente de produção.

M2.1 (Cobertura Testes): xx,xx% obtidos através de expansão de cenários Junit/MockMvc.

M3.1 (Lighthouse): xx/100 pontos alcançados após as correções aplicadas na versão 2 dos wireframes.

PARTE B — WIREFRAMES / PROTÓTIPOS DE INTERFACE

2. Wireframes do Sistema

2.1 Critérios de Design UX e Relação com RNFs de Usabilidade

2.2 Tela 1: Login / Autenticação

The image displays two wireframe versions of a login screen, side-by-side.

Left Wireframe (Basic Layout):

- Top: A circular profile icon placeholder.
- Below icon: A rectangular input field labeled "email".
- Below email: A rectangular input field labeled "senha".
- Bottom: A rectangular button labeled "entrar".

Right Wireframe (Detailed Design):

- Top: A circular profile icon placeholder.
- Below icon: The label "Email de Acesso:" followed by a rectangular input field.
- Below email: The label "Senha:" followed by a rectangular input field containing "*****" and a toggle icon (an eye inside a circle).
- Bottom: A blue rounded rectangular button labeled "entrar".
- Footer: A link labeled "Declaração de Privacidade e Termos de Uso (LGPD)".

2.3 Tela 2: Dashboard Principal (por perfil)



Usuário: Dr. Carlos

Pacientes na Fila: 1

Prontuários Pendentes De Assinaturas: 2

Consultas Concluídas: 5

Início

Agenda

Pacientes

Config.

Sair

Horário	Nome Do Paciente	Status	
13:30	Lucas Heydt	Aguardando	<button>Chamar Paciente</button>

Declaração de Privacidade e Termos de Uso (LGPD)

Usuário: Mariana

Check-in Realizados: 12
Novas Solicitações de Agentamento: 7
Salas Ocupadas: 3 / 5

Inicio

Agenda

Pacientes

Config.

Sair

Paciente	Medico Solicitado	Convênio/ Pagamento		
Lucas Heydt	Dr. Carlos	Dinheiro	Confirmar Presença	Editar

Declaração de Privacidade e Termos de Uso (LGPD)

2.4 Tela 3: Agenda de Consultas

Usuário: Mariana

Início

Agenda

Pacientes

Config.

Sair

DIA

MÊS

ANO

SEG	TER	QUA	QUI	SEX
8:00				
9:00				
10:00				
11:0				
13:00				
14:00				

Declaração de Privacidade e Termos de Uso (LGPD)

2.5 Tela 4: Prontuário do Paciente

DADOS CRIPTOGRAFADOS - AMBIENTE AUDITÁVEL (ART 37 LGPD)

NOME: LUCAS HEYDT

IDADE: 22

CONSETIMENTO: ATIVO

CPF: ***123.***-00

PRONTUÁRIO

ASSINAR E SALVAR

Declaração de Privacidade e Termos de Uso (LGPD)

2.6 Tela 5: Cadastro / Perfil do Paciente

CADASTRO

NOME COMPLETO:

CPF:

SEXO:

DATA NASCIMENTO:

TELEFONE:

EMAIL:

O PACIENTE LEU E ACEITA OS TERMOS DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS:

CONFIRMAR CADASTRO

PARTE C — RELATÓRIO DE MELHORIA (preencher Semana 15)

3. Relatório de Melhoria do Processo

3.1 Síntese das Métricas GQM Coletadas

3.2 Análise de Causa Raiz de um Problema de Processo

3.3 Lições Aprendidas

Tabelas e Formulários

Tabela GQM Consolidada

Goal	Question	Metric	Fórmula	Valor-Alvo	Valor Coletado (Sem.15)

Histórico de Iteração dos Wireframes

Tela	Versão	Data	Feedback Recebido	Alteração Realizada
------	--------	------	-------------------	---------------------

Login	v1	08/06/2026		
Login	v2	08/06/2026		
Prontuário	v1	08/06/2026		
Prontuário	v2	08/06/2026		

| Observações e Referências Consultadas

SWEBOK v4.0 (Guide to the Software Engineering Body of Knowledge): IEEE Computer Society, 2024. Diretrizes para processos de medição de software e melhoria contínua de engenharia.

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): Lei nº 13.709/2018, Artigo 37 (Obrigatoriedade de manutenção de registros de operações de tratamento).

WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines): Diretrizes do W3C para acessibilidade web, com foco nos critérios de contraste e navegabilidade estrutural via teclado (Nível AA).